## Qüestió 4

En una carretera principal hi trobem el poble $A$. A 12 km del poble $A$, hi ha un encreuament $O$ amb una carretera secundària que talla perpendicularment la carretera principal. A 9 km de l'encreuament, a la carretera secundària, hi trobem el poble $B$. Es vol construir una torre de comunicacions $T$ en un punt de la carretera principal situat entre el poble $A$ i l'encreuament $O$. Aquesta torre ha d'estar connectada amb cadascun dels dos pobles en línia recta per cable. Sabem que instal·lar el cable entre la torre $T$ i el poble $B$ té un preu de $250\,e$/km i, en canvi, instal·lar el cable entre la torre $T$ i el poble $A$ té un preu de $125\,e$/km. Determineu a quina distància de l'encreuament $O$ a la carretera principal cal situar la torre $T$ perquè el preu del cablejat sigui mínim i quin serà el valor d'aquest preu mínim. [2,5 punts]

**Pista.** És un problema d'optimització.

- *Variables.* Fes un dibuix i anomena $x$ la distància de l'encreuament $O$ a la torre $T$.
- *Funció a optimitzar.* Expressa en funció d'$x$ la longitud de cada tram de cable (per al tram fins a $B$, fes servir Pitàgores) i multiplica cada longitud pel seu preu: obtindràs el cost $P(x)$.
- *Optimitza.* Deriva, iguala a zero i resol: en aïllar l'arrel hauràs d'elevar al quadrat. Comprova amb el signe de $P'$ que el candidat és realment un mínim.

**Atenció:** queda't amb la solució que compleix $0 < x < 12$, perquè la torre és entre $A$ i $O$, i respon *totes* les parts de la pregunta: la distància d'$O$ a $T$ *i* el preu mínim.